

LIVRO-TEXTO DO ENGENHEIRO AGÊNTICO

Orquestração Autônoma de Infraestrutura Soberana com Agentes de IA, Termius e Uptime Kuma

Suíte Alvo: Penso Mail & Collaboration Suite · Substitui Penso Suite (Zimbra Collaboration, Penso Drive, Penso Antispam)

Capítulo 01: Filosofia da Engenharia Agêntica

A Engenharia Agêntica substitui a execução manual e suscetível a erros por um modelo declarativo onde o engenheiro fornece Prompts Mestres e Servidores MCP para que agentes de inteligência artificial (Claude Code, Cursor, Antigravity, OpenCode, Windsurf) realizem o provisionamento, deploy, configuração de certificados TLS e testes de integridade em produção.

Capítulo 02: Gestão Remota Segura com Termius

- **Par de Chaves Ed25519:** Acesso SSH criptografado de alta performance com desativação total de login por senha no arquivo `/etc/ssh/sshd_config`;
- **SFTP Integrado:** Manipulação e auditoria de arquivos de ambiente `.env`, manifestos Docker Compose e chaves de backup;
- **Túneis SSH Seguros (Local Port Forwarding):** Conexão a bancos PostgreSQL (5432), Redis (6379) e painéis internos sem expor portas no firewall público.

Capítulo 03: Observabilidade em Tempo Real com Uptime Kuma

- **Monitoramento Contínuo 24/7:** Verificação de HTTP 200 nos subdomínios da suíte, portas TCP e expiração de certificados TLS;
- **Alertas Instantâneos:** Roteamento automático de incidentes via Webhook para Mattermost e WhatsApp;
- **Status Page Corporativa:** Painel visual de transparência operacional para a diretoria e clientes.

Capítulo 04: Os 4 Prompts Mestres de Execução

Prompt Mestre 01: Provisionamento & Hardening da VPS

PROMPT MESTRE 01 · PROVISIONAMENTO & HARDENING DA VPS

Você é um Engenheiro de Infraestrutura e Segurança Sênior operando como Agente Autônomo.

Objetivo: Preparar e blindar a VPS Ubuntu 24.04 LTS para hospedar a suíte Penso Mail & Collaboration Suite.

Protocolo de Execução:

1. Conecte-se na VPS via SSH usando autenticação por chave Ed25519 (Termius / OpenSSH);
2. Atualize os pacotes do sistema: `apt update && apt upgrade -y`;
3. Configure o Firewall UFW:
`ufw default deny incoming`
`ufw default allow outgoing`
`ufw allow 22/tcp (ou porta SSH customizada)`
`ufw allow 80/tcp`
`ufw allow 443/tcp`
`ufw --force enable`
4. Instale e configure o Fail2ban para proteção contra força bruta no SSH;
5. Instale a versão mais recente do Docker Engine e Docker Compose Plugin oficial;
6. Crie a rede interna isolada: `docker network create sovereign_net`;
7. Valide a instalação executando: `docker info && ufw status`.

Prompt Mestre 02: Deploy do Cluster All-in-One Compose

PROMPT MESTRE 02 · DEPLOY ALL-IN-ONE DA SUÍTE SOBERANA

Você é um Engenheiro DevOps Sênior operando como Agente Autônomo.

Objetivo: Realizar o deploy completo da suíte Penso Mail & Collaboration Suite (Penso Suite (Zimbra Collaboration, Penso Drive, Penso Antispam)).

Protocolo de Execução:

1. Crie o diretório base: `mkdir -p /opt/sovereign-suite && cd /opt/sovereign-suite;`
2. Escreva o arquivo de variáveis `.env` com credenciais de produção criptograficamente seguras;
3. Escreva o manifesto `docker-compose.yml` canônico unificado (Traefik, Keycloak SSO, módulos do Quinteto e bancos PostgreSQL/Redis);
4. Configure as labels de roteamento do Traefik para emissão automática de certificados SSL Let's Encrypt para os subdomínios da empresa;
5. Suba o cluster: `docker compose up -d;`
6. Monitore a inicialização dos contêineres: `docker compose logs -f --tail=100;`
7. Valide que todos os serviços estão com status 'healthy' ou 'running'.

Prompt Mestre 03: Configuração do Uptime Kuma & Alertas

PROMPT MESTRE 03 · MONITORAMENTO EM TEMPO REAL (UPTIME KUMA)

Você é um Engenheiro SRE / Observabilidade operando como Agente Autônomo.

Objetivo: Configurar a observabilidade em tempo real e os canais de alerta da suíte Penso Mail & Collaboration Suite.

Protocolo de Execução:

1. Adicione o serviço Uptime Kuma ao `docker-compose.yml` da suíte e suba o contêiner;
2. Acesse a API ou crie via script os monitores para:
 - Traefik HTTPS Gateway (Validação de resposta HTTP 200 e expiração de certificado SSL);
 - Serviços do Pilar 01, 02 e 03 (E-mail, Drive e Chat);
 - Keycloak SSO Endpoint;
3. Configure o canal de notificação de incidentes (Webhook para Mattermost / WhatsApp via n8n);
4. Execute um teste de disparo de alerta simulando parada temporária de um contêiner;
5. Disponibilize a Status Page corporativa pública ou interna para a equipe.

Prompt Mestre 04: Smoke Tests & Validação de DRP

PROMPT MESTRE 04 · SMOKE TESTS & VALIDAÇÃO DE DISASTER RECOVERY (DRP)

Você é um Engenheiro de QA & Auditoria de Infraestrutura operando como Agente Autônomo.

Objetivo: Executar os testes de fumaça (Smoke Tests) e auditoria de backup da suíte Penso Mail & Collaboration Suite.

Protocolo de Execução:

1. Valide a resolução de DNS e certificados HTTPS de todos os subdomínios corporativos;
2. Teste o fluxo de login único OIDC via Keycloak;
3. Teste o upload de arquivos no Drive corporativo e envio/recebimento de mensagens de e-mail e chat;
4. Execute o script de backup automatizado 3-2-1 (`/opt/scripts/backup.sh`) e verifique a integridade do arquivo gerado;
5. Simule a restauração do banco de dados em um banco de testes para garantir 100% de recuperabilidade em caso de desastre;
6. Emita o Relatório Executivo de Homologação em Produção com veredito final.